אלגברה ליניארית א' — סיכום תרגול 7 — קבוצת עומר — טיוטה

1 בסיס

1.1 הגדרה — תזכורת

ראינו שכאשר קבוצה פורשת $\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_m\}$ של מרחב־וקטורי V היא תלויה־ליניארית, ניתן להחסיר ממנה וקטור שהוא צירוף־ליניארי של האחרים ולקבל קבוצה פורשת קטנה יותר של V. לכן, נרצה לחקור את התכונות של קבוצות פורשות שהן בלתי תלויות־ליניארית.

הגדרה: V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. קבוצת וקטורים $\mathcal{B}=\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n\}$ ב־V היא **בסיס** של V אם היא בלתי תלויה־ליניארית ופורשת את V (קרי, $V=\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n\}$).

הערה: אם $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$ בסיס של V אזי לכל $\mathbf{v}\in V$ קיים יצוג יחיד של $\mathbf{v}$ כצירוף־ליניארי של $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n$. כלומר, קיימת בחירה יחידה של המקדמים $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in\mathbb{F}$ כך ש־$\mathbf{v}=\alpha_1\mathbf{v}_1+\ldots+\alpha_n\mathbf{v}_n$.

הגדרה/דוגמה: יהי $\mathbf{e}_i\in\mathbb{F}^n$ **וקטור היחידה** ה־i מסדר n. זהו וקטור עם n רכיבים, שכל רכיביו $0_{\mathbb{F}}$ פרט לקואורדינטה ה־i בה יש $1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה חשובה: וקטורי היחידה ה־n־ים $\{\mathbf{e}_1,\ldots,\mathbf{e}_n\}$ הם בסיס ל־$\mathbb{F}^n$. הוכחתם בהרצאה שהם בלתי תלויים־ליניארית ושהם פורשים את $\mathbb{F}^n$. הם קרויים **הבסיס הסטנדרטי** של $\mathbb{F}^n$. גם ל־$\mathbb{F}_n[x]$ יש בסיס סטנדרטי והוא $\{1,x,\ldots,x^n\}$. גם למרחב המטריצות $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ יש בסיס סטנדרטי והוא, כמו בדוגמאות הקודמות, כולל את כל המטריצות שמכילות 1 בקואורדינטה מסויימת ו־0 בכל השאר (סה"כ $m\cdot n$ מטריצות).

הערה לא־פורמלית: קבוצה פורשת וקבוצה בלתי תלויה־ליניארית הן במובן מסוים "הפוכות" בהקשר של גודל. ככל שבקבוצה יש פחות איברים, כך יותר "סביר" שהיא בלתי תלויה־ליניארית (וקטור אחד הוא בהכרח כזה אם הוא לא אפס, שני וקטורים הם בת"ל אם אף אחד מהאיברים אינו כפל בסקלר של השני וכו'), עד גבול מסויים. בכיוון השני, ככל שבקבוצה יש יותר איברים, כך יותר "סביר" שהיא פורשת (נניח, קבוצת כל האיברים במרחב), עד גבול מסויים.

1.2 בסיס למרחב־וקטורי כללי

תרגיל: הראה כי $\mathcal{B}=\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}\right\}$ פורשת, בת"ל, והסק כי היא בסיס של $\mathbb{R}^3$.

תשובה: נוכיח שאיברי $\mathcal{B}$ הם בלתי תלויים־ליניארית ושהם פורשים את $\mathbb{R}^3$. כדי להוכיח שהקבוצה היא פורשת, נראה שכל וקטור $\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$ הוא צירוף־ליניארי של איברי $\mathcal{B}$. יהיו $x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}$:

$$x_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}2\\0\\3\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$$

נדרג

$$\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1}&2&0&b_1\\1&0&-1&b_2\\1&3&1&b_3\end{array}\right)\xrightarrow[R_3\to R_3-R_1]{R_2\to R_2-R_1}\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1}&2&0&b_1\\0&-2&-1&b_2-b_1\\0&\underline{1}&1&b_3-b_1\end{array}\right)\xrightarrow[R_2\to R_2+2R_3]{R_1\to R_1-2R_3}\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1}&0&-2&3b_1-2b_3\\0&0&\underline{1}&b_2-3b_1+2b_3\\0&\underline{1}&1&b_3-b_1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3\to R_3-R_2]{R_1\to R_1+2R_2}\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1}&0&0&-3b_1+2b_3+2b_2\\0&0&\underline{1}&b_2-3b_1+2b_3\\0&\underline{1}&0&-b_3+2b_1-b_2\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{ccc|c}\underline{1}&0&0&-3b_1+2b_3+2b_2\\0&\underline{1}&0&-b_3+2b_1-b_2\\0&0&\underline{1}&b_2-3b_1+2b_3\end{array}\right)$$

לכן לכל b_1, b_2, b_3 קיים פתרון יחיד. קיבלנו שכל וקטור ב־$\mathbb{R}^3$ הוא צירוף־ליניארי של איברי $\mathcal{B}$ ולכן הוא בפרוש שלהם, לכן $\mathrm{Span}\{\mathcal{B}\} = \mathbb{R}^3$. כדי להוכיח שהם בת"ל, צריך להראות שכל צירוף־ליניארי מתאפס שלהם הוא הטריוויאלי. יהיו $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

על ידי דירוג נקבל שקיים רק הפתרון הטריוויאלי ולכן הצירוף־הליניארי היחיד שמתאפס הוא הטריוויאלי ולכן בת"ל. אבל, נשים לב שעשינו את החישוב הזה כבר קודם, עבור $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, וקיבלנו שבמקרה הזה קיים פתרון יחיד, לכן דירוג גאוס־ז'ורדן אינו נדרש כאן, ולכן בת"ל. הקבוצה בת"ל ופורשת ולכן בסיס.

הערה: בהמשך נראה שמתכונות מימד, כאשר אנחנו יודעים את מימד המרחב־הווקטורי, מספיק להוכיח או שהקבוצה בת"ל או שהקבוצה פורשת.

משפט (תזכורת): יהא V מרחב־וקטורי ויהיו $A, B \subseteq V$. אם $A \subseteq \mathrm{span}\{B\}$, אז $\mathrm{span}\{A\} \subseteq \mathrm{span}\{B\}$.

מסקנה (תזכורת): כדי להוכיח ש־$\mathrm{span}\{A\} = \mathrm{span}\{B\}$, מספיק להוכיח ש־$A \subseteq \mathrm{span}\{B\}$ וגם $B \subseteq \mathrm{span}\{A\}$.

שאלה: נתון ש־$\mathcal{B} = \{x-3, \quad x^2-9\}$ בסיס של התמ"ו $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] | p(3) = 0\}$, האם הקבוצה $\mathcal{C} = \{-2x+6, \quad x^2+3x-18, \quad 2x^2-5x-3\}$ בסיס גם כן?

תשובה: לא. נשים לב ש־$\mathcal{C}$ איננה בת"ל. נשתמש במשפט מההרצאה הקובע שקבוצה היא בת"ל אם ורק אם הווקטור הראשון בה אינו אפס, ואף וקטור אינו צירוף־ליניארי של קודמיו. במקרה שלנו, בעוד הווקטור הראשון ב־$\mathcal{C}$ אינו אפס, והווקטור השני ב־$\mathcal{C}$ אינו כפל בסקלר של הראשון, הווקטור השלישי הוא כן צירוף־ליניארי של הקודמים לו. נוכיח. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, אזי:

$$2x^2-5x-3 = \alpha(-2x+6)+\beta\left(x^2+3x-18\right) = -2\alpha x+6\alpha+\beta x^2+3\beta x-18\beta = \beta x^2+(-2\alpha+3\beta)x+(6\alpha-18\beta)1$$

ועל ידי השוואת מקדמים ל־x^i נקבל שלוש משוואות

$$\begin{cases} \beta = 2 \\ -2\alpha+3\beta = -5 \\ 6\alpha-18\beta = -3 \end{cases}$$

ואכן $\alpha = \frac{11}{2}, \beta = 2$ פתרון, לכן לא בת"ל.

הערה: בהרצאה הוכחתם בעזרת הלמה של שטייניץ שבמרחב־וקטורי נוצר־סופית לכל הבסיסים אותו גודל, וניתן להשתמש בעובדה זו כדי להוכיח ש־$\mathcal{C}$ אינה בסיס.

שאלת המשך: נסתכל על $\mathcal{C}' = \{-2x+6, \quad x^2+3x-18\}$, האם היא בסיס? ראשית, היא בת"ל ממה שהראינו קודם. נשים לב ש־$\mathcal{C}' \subseteq W$ כי כל הפולינומים ב־$\mathcal{C}'$ מקיימים את התנאי $p(3) = 0$, ולכן $\mathcal{C}' \subseteq W = \mathrm{Span}\{\mathcal{B}\}$ (השוויון הוא כי הנחנו ש־$\mathcal{B}$ בסיס, ולכן בפרט פורשת). מהמסקנה קודם $\mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\} \subseteq \mathrm{Span}\{\mathcal{B}\}$. אם נוכיח ש־$\mathcal{B} \subseteq \mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\}$ נקבל $\mathrm{Span}\{\mathcal{B}\} \subseteq \mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\}$ ולכן שוויון ולכן $\mathcal{C}'$ פורשת את המרחב. נבדוק ש־$\mathcal{B} \subseteq \mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\}$. ראשית, $x-3 = -\frac{1}{2}(-2x+6) + 0 \cdot \left(x^2+3x-18\right)$, ולכן $x-3 \in \mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\}$. כעת,

$$x^2-9 = \alpha \cdot (-2x+6) + \beta \cdot \left(x^2+3x-18\right) = \beta x^2 + (-2\alpha+3\beta)x + (6\alpha-18\beta)1$$

ועל ידי השוואת מקדמים ל־x^i נקבל שלוש משוואות

$$\begin{cases} \beta = 1 \\ -2\alpha+3\beta = 0 \\ 6\alpha-18\beta = -9 \end{cases}$$

קיים פתרון $\alpha = \frac{3}{2}, \beta = 1$. לכן $\mathcal{B} \subseteq \mathrm{Span}\left\{\mathcal{C}'\right\}$. כלומר $\mathcal{C}'$ פורשת (והראינו קודם שהיא בת"ל) ולכן בסיס של W.

2 מימד

2.1 למת ההחלפה

למת ההחלפה של שטייניץ: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית מעל שדה $\mathbb{F}$. תהיינה $\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_k\}\subseteq V$ בלתי תלויה־ליניארית ו־$\{\mathbf{w}_1,\ldots,\mathbf{w}_m\}\subseteq V$ פורשת, אזי $k\leq m$.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית. ניתן לצמצם כל קבוצה פורשת סופית לבסיס.

שאלה: האם קיים מרחב־וקטורי שאינו נוצר־סופית?

תשובה: כן. הוכחתם בהרצאה שהמרחב־הווקטורי $\mathbb{R}[x]=\{p(x)\mid \exists_{n\in\mathbb{N}}\exists_{a_0,a_1,\ldots,a_n\in\mathbb{R}}\ p(x)=a_0+a_1x+\ldots+a_nx^n\}$ אינו נוצר־סופית, באמצעות הקבוצה $\{1,x,x^2,\ldots\}$.

טענה: הוכיחו כי $W=\left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\end{pmatrix}\in\mathbb{F}^\infty\ \middle|\ \exists_{N\in\mathbb{N}}\forall_{N\leq n\in\mathbb{N}}x_n=0_\mathbb{F}\right\}$ אינו נוצר־סופית.

הוכחה: נוכיח באמצעות הלמה של שטייניץ. לכל $i\in\mathbb{N}$ נגדיר את הווקטור $\mathbf{v}_i\in\mathbb{F}^\infty$ באמצעות

$$[\mathbf{v}_i]_j=\begin{cases}0_\mathbb{F} & j\neq i\\ 1_\mathbb{F} & j=i\end{cases}$$

כלומר, זהו וקטור עמודה עם אינסוף קואורדינטות שכולו שווה ל־$0_\mathbb{F}$ מלבד בקואורדינטה ה־i, שם הוא שווה ל־$1_\mathbb{F}$. מהגדרה, $\mathbf{v}_i\in W$ לכל $i\in\mathbb{N}$, שכן $\mathbf{v}_i$ מתאפס בכל הקואורדינטות החל מ־$i+1$.

כעת, נרצה להוכיח שלכל $n\in\mathbb{N}$, הקבוצה $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_n\}$ היא בלתי תלויה־ליניארית. יהיו סקלרים $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in\mathbb{F}$, ונסתכל על צירוף־ליניארי מתאפס של הווקטורים:

$$\alpha_1\mathbf{v}_1+\ldots+\alpha_n\mathbf{v}_n=0_{\mathbb{F}^\infty}\implies\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_n\\0\\\vdots\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\0\\\vdots\end{pmatrix}$$

ולכן $\alpha_1=\ldots=\alpha_n=0$. הצירוף־הליניארי המתאפס היחיד הוא הטריוויאלי ולכן הווקטורים בת"ל.

נניח בשלילה שקיימת קבוצה פורשת סופית. אזי, קיימת קבוצה פורשת עם $m\in\mathbb{N}$ איברים. הוכחנו שקיימת קבוצה בת"ל עם n איברים לכל $n\in\mathbb{N}$, ובפרט עבור $n=m+1$. בסתירה ללמה של שטייניץ. לכן, לא קיימת קבוצה פורשת בגודל m לכל $m\in\mathbb{N}$. לכן, W אינו נוצרת־סופית.

2.2 הגדרת מימד — תזכורת

משפט: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית. כל שני בסיסים של V הם שווי גודל.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי נוצר־סופית, אזי קיים לו בסיס סופי.

הגדרה: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. אזי:

1. אם $V=\{\mathbf{0}_V\}$, אזי $\emptyset$ היא בסיס של V, ונסמן $\dim V=0$.
2. אם V אינו נוצר־סופית, נסמן $\dim V=\infty$.
3. אם V נוצר־סופית, ו־$V\neq\{\mathbf{0}_V\}$, אזי קיימים $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n\in V$ שהם בסיס של V. במצב כזה נסמן $\dim V=n\in\mathbb{N}$.

נגיד ש־$\dim V$ הוא **המימד של** V.

דוגמה: $\dim \mathbb{F}^n = n$, $\dim \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F}) = n\cdot m$, $\dim(\mathbb{F}_n[x]) = n+1$. הוכחתם בהרצאה זאת על ידי שימוש בגודל הבסיס הסטנדרטי של כל אחד מהם.

הערה: מימד היא תכונה של מרחב־וקטורי או תת מרחב־וקטורי, ולא של וקטור בודד.

טענה: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם $\dim V = n$. כל $n+1$ וקטורים הם תלויים־ליניארית, וכל $n-1$ וקטורים לא פורשים את V.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי מעל $\mathbb{F}$ עם $\dim V = n$, ו־$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ קבוצת וקטורים ב־V. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $\mathcal{B}$ בסיס של V.
2. $\mathcal{B}$ בת"ל.
3. $\mathcal{B}$ פורשים את V.

משפט: יהא V מרחב־וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו־$\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ קבוצת וקטורים ב־V. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $\mathcal{B}$ בסיס של V.
2. $\mathcal{B}$ קבוצה פורשת מינימלית.
3. $\mathcal{B}$ קבוצה בת"ל מקסימלית.

2.3 מציאת מימד של תת מרחב

תרגיל: נגדיר $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ \vdots \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^\infty \;\middle|\; \forall i \in \mathbb{N}\; x_i = x_{(i+2)} \right\}$. הוכח ש־$U$ הוא תמ"ו ומצא את $\dim U$.

פתרון: U מקיים את שתי התכונות המגדירות תת מרחב־וקטורי. וקטור האפס מקיים את התכונה המגדירה את U (כי כל קואורדינטה שלו שווה לכל קואורדינטה אחרת, ולכן בפרט כל הזוגיות שוות וכל האי־זוגיות שוות). זו בדיקה פשוטה לברר ש־U סגור לצירוף־ליניארי. איך נראה איבר כללי במרחב? יהא $\mathbf{u} \in U$, אזי

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

ולכן U הוא פרוש של שני הווקטורים הללו, שהם בת"ל (אינם כפל בסקלר אחד של השני), ולכן $\dim U = 2$.

תרגיל: הוכיחו כי $\{1,\quad 2+3x,\quad 4+5x+6x^2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$.

פתרון: אנחנו יודעים כי $\dim \mathbb{R}_2[x] = 3$, ולכן מספיק להוכיח כי הקבוצה הזו, בת שלושה איברים, היא פורשת או בת"ל, ונקבל שזה בסיס. נוכיח שהקבוצה בת"ל: הווקטור הראשון בה אינו פולינום האפס, הווקטור השני אינו כפולה בסקלר של הראשון (בשל הדרגה), הווקטור השני אינו צ"ל של הקודמים (בגלל הדרגה), לכן בת"ל ולכן בסיס.

הוכח/הפרך: יהא V מרחב־וקטורי, $U, W \subseteq V$ תת מרחבים־וקטוריים. אם $\dim U = \dim W$, אז $U = W$.

הפרכה: נסתכל על $V=\mathbb{R}^2$, $U=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right\}$ ו־$W=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}$. שני התת מרחבים נפרשים על ידי וקטור אחד (שאינו וקטור האפס, ולכן בת"ל), ולכן שניהם ממימד 1. אבל הם לא שווים, כי $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\in U$ אבל $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\notin W$.

הוכח/הפרך: קיימים 4 וקטורים ב־$\mathbb{R}^3$ כך שכל 3 מתוכם בת"ל.

הוכחה: כן. ראשית, נבחר את שלושת וקטורי הבת"ל האהובים עלינו — הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$. זהו בסיס, לכן זוהי קבוצה בת"ל מקסימלית, כך שכל וקטור שנוסיף אליהם, הקבוצה תהפוך לתלויה־ליניארית, לכן כל וקטור שנוסיף יהיה צירוף־ליניארי של השלושה האלה, נשאלת השאלה אבל אם קיים וקטור שהוא בהכרח לא צירוף־ליניארי של אף זוג. צירוף־ליניארי של השלושה הוא מהצורה:

$$\alpha\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\beta\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\gamma\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}$$

אנחנו מחפשים וקטור כלשהו כך שאינו צירוף־ליניארי של אף זוג, לכן, בהכרח לא מספיקים רק שניים מ־$\{\alpha,\beta,\gamma\}\subseteq\mathbb{R}$ כדי לכתוב אותו. נטען ש־$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ מקיים את הנדרש. הוא אכן לא צירוף־ליניארי של אף זוג מהם, לכן כל שלושה וקטורים מהארבעה הם בת"ל.

נשים לב שיש לזה גם הסבר גיאומטרי: וקטורי הבסיס הסטנדרטי הם על צירי ה־x, ה־y וה־z בהתאמה. וקטור שאינו צירוף־ליניארי של אף זוג הוא וקטור שלא נמצא על המישור הנפרש על ידיהם (פרוש של שני וקטורים הוא מרחב ממימד 2, לכן מישור). הווקטור $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ אכן לא נמצא על אף אחד מהמישורים הללו, ולכן מקיים את התנאי.

3 מרחבים־וקטורים סופיים[1]

את $\mathbb{R}^n$ אנחנו מכירים מחיינו במציאות, אנחנו ממדלים את המרחב שאנו חיים כ־$\mathbb{R}^3$ והפעולות בו נראות לנו הגיוניות. באופן מפתיע, מרחבים־וקטורים סופיים כמו $\mathbb{Z}_3^n$ מופיעים גם הם באופן טבעי בכל מני מקומות. דוגמה לכך היא המשחק **סט**. במשחק הקלפים הזה ישנן 4 תכונות, כך שכל קלף מכיל ציור מסוים בהתאם לארבעת התכונות:

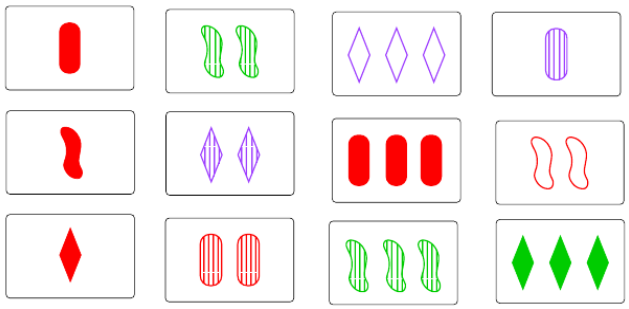
1. מספר (אחת, שתיים, שלוש).
2. מילוי (מלא, מקווקוו, ריק).
3. צבע (אדום, ירוק, סגול).
4. צורה (אליפטי, גל, מעוין).

בחבילת סט רגילה יש 81 קלפים, אחד לכל קומבינציה אפשרית של תכונות. במשחק מניחים על הלוח מספר קלפים שנבחרו באקראי, ומטרת המשחק היא למצוא **סט**. שלושה קלפים יכולים להוות יחד סט אם הם מקיימים את הכלל הבא: עבור כל אחת מהתכונות בנפרד, שלושת הקלפים זהים זה לזה או שונים זה מזה.

שאלה: מהו המספר המירבי של קלפים שיכולים להיות על השולחן בלי סט?

נמדל את חפישת הקלפים כ־$\mathbb{Z}_3^4$. הקואורדינטה ה־i תהיה התכונה ה־i של הקלף, והערך בה (0, 1 או 2) יתאים לערך של התכונה. לדוגמה, הקלף בפינה הימנית התחתונה הוא שלוש, מלא, ירוק, מעוין, ולכן הוא מתאים לווקטור $\begin{pmatrix}2\\0\\1\\2\end{pmatrix}$.

[1] רוב הפרק הזה מבוסס על המאמר Benjamin Lent Davis and Diane Maclagan, *The Card Game SET*, the Mathematical Intelligencer 25 No. 3 (2003), 33-40.



דוגמה לקלפי סט. האם ביכולתך למצוא את חמשת הסטים?

טענה: שלושה וקטורים $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3} \in \mathbb{Z}_3^4$ מקיימים $\vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3} = \vec{0}$ אם ורק אם בכל קואורדינטה, הערכים של $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}$ שווים כולם, או שונים כולם.

הוכחה: יהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3} \in \mathbb{Z}_3^4$. נסתכל על הקואורדינטה ה־i (עבור $1 \le i \le 4$) של $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}$. אם הם שלושתם שווים אז נקבל $0+0+0$ או $1+1+1$ או $2+2+2$, והם כולם שווים ל־0 ב־$\mathbb{Z}_3$. אם שלושתם שונים, נקבל $0+1+2$ וגם זה שווה 0 ב־$\mathbb{Z}_3$. הוכחנו כיוון אחד.

בכיוון השני, נוכיח את הקונטרה־פוזיטיב. כלומר, נוכיח שאם קיימת קואורדינטה שבה הם לא כולם שווים ולא כולם שונים אז סכום הווקטורים לא מתאפס. במצב הזה יש שני וקטורים עם קואורדינטה שווה, ובווקטור השלישי הקואורדינטה שונה. קיבלנו את המשוואה $2x + y = 0$ כאשר $x \neq y$ ב־$\mathbb{Z}_3$, והצבה קצרה ל־x תראה לנו שזה לא אפשרי. לכן הוכחנו את הכיוון השני.

מסקנה: שלושה קלפים הם סט, אם ורק אם סכום הווקטורים המייצג אותם ב־$\mathbb{Z}_3^4$ הוא $\vec{0}$.

טענה: אם $\vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3} = \vec{0}$ אז $\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}, \quad \vec{v_2} + 2\vec{v_2}, \quad \vec{v_3} + 2\vec{v_2}\} = \operatorname{span}\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}\}$

הוכחה: יהיו $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}$ כאלו. אנחנו יודעים ש־$\operatorname{span}\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}\} = \{0 \cdot (\vec{v_1} + 2\vec{v_2}), \quad 1 \cdot (\vec{v_1} + 2\vec{v_2}), \quad 2 \cdot (\vec{v_1} + 2\vec{v_2})\}$. נראה ששתי הקבוצות שוות.

ראשית, נשים לב שהווקטור השני, $\vec{v_2} + 2\vec{v_2}$ הוא $\vec{0}$ (כי ב־$\mathbb{Z}_3$, $3 \cdot x = 0$ לכל x). לכן, $\vec{v_2} + 2\vec{v_2} = 0 \cdot (\vec{v_2} + 2\vec{v_2})$. בנוסף, $\vec{v_1} + 2\vec{v_2} = 1 \cdot (\vec{v_1} + 2\vec{v_2})$. נותר לנו רק להוכיח ש־$\vec{v_3} + 2\vec{v_2} = 2 \cdot (\vec{v_1} + 2\vec{v_2})$. נתון לנו מראש ש־$\vec{v_1} + \vec{v_2} + \vec{v_3} = \vec{0}$, נוסיף $\vec{v_2} + 2\vec{v_3}$ לשני האגפים, ונקבל $\vec{v_1} + 2\vec{v_2} = \vec{v_2} + 2\vec{v_3}$. כפל ב־2 בשני הצדדים נותן לנו את הנדרש.

מסקנה: קיבלנו כי $\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}, \quad \vec{v_2} + 2\vec{v_2}, \quad \vec{v_3} + 2\vec{v_2}\} = \operatorname{span}\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}\}$. נוסיף $\vec{v_2}$ לשני האגפים ונקבל

$$\{\vec{v_1} + 3\vec{v_2}, \quad \vec{v_2} + 3\vec{v_2}, \quad \vec{v_3} + 3\vec{v_2}\} = \operatorname{span}\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}\} + \vec{v_2}$$

נזכור ש־$3\vec{v_2} = \vec{0}$ ולכן

$$\{\vec{v_1}, \quad \vec{v_2}, \quad \vec{v_3}\} = \operatorname{span}\{\vec{v_1} + 2\vec{v_2}\} + \vec{v_2}$$

מסקנה: שלושה קלפים הם סט אם ורק אם הווקטורים המייצגים אותם על אותו ישר ב־$\mathbb{Z}_3^4$[2].

נחזור לשאלה מתחילת הפרק: מהו המספר המירבי של קלפים שיכולים להיות על השולחן בלי סט?

מהמסקנה, מספר הסטים הוא מספר הישרים השונים ב־$\mathbb{Z}_3^4$. המספר המירבי של קלפים שיכולים להיות על השולחן בלי סט היא התת־קבוצה הכי גדולה של $\mathbb{F}_3^4$ שלא מכילה ישר. בדיקה מתישה מגלה שמדובר ב־20. כלומר, אם מונחים על השולחן 21 קלפים ומעלה — בהכרח ישנו סט.

שאלת המשך: מה לגבי התת־קבוצה הכי גדולה של $\mathbb{Z}_3^n$ שלא מכילה ישר עבור $n > 4$? עבור $n = 5, 6$ התשובה ידועה (45 עבור $n = 5$ ו־112 עבור $n = 6$), אבל זו שאלה פתוחה עבור כל $n > 7$. הבעיה קרויה Maximal cap-set problem.

[2] בדרך־כלל, כשנגיד בקורס "ישר" נתכוון לישר שעובר דרך ראשית־הצירים. במקרה הזה נחרוג מהרגלנו ונתכוון לישר שלאו דווקא עובר דרך הראשית.